

Автоматизация деплоя, миграции, интеграции для self-hosted таблиц

Презентация по итогам итерации №2

Заказчик: Заславский М.М.

Исполнители: Попандопуло А.Г. гр. 1304

Марков М.М., Сычев Н.С., Гладилин Е.О., Журавлев Д.В., Яковлев Д.С. гр. 1381

План текущей итерации

Воспроизводимое развертывание: запуск системы через единую точку входа CLI с автоматической инициализацией и готовым набором тестовых данных.

Автоматизация управления пользователями: подготовить скрипты для массового создания, настройки прав доступа к таблицам и удаления учетных записей.

Прототип форм и таблиц: реализовать прототип связки форм и таблиц и продемонстрировать автоматическую публикацию данных.

Совместная работа: проверка поведения системы при одновременной работе нескольких пользователей, фиксация форматов аудита и принципов согласованности данных

Рейтинговая таблица: подготовить демонстрационный пример таблицы дисциплины с автоматическим пересчетом значений.

Результаты текущей итерации

Воспроизводимое развертывание: все контейнеры запускаются через CLI с автоматической инициализацией, предусмотрена команда для наполнения системы тестовыми данными.

Управление пользователями: реализованы скрипты одиночного и массового создания пользователей по CSV-файлу, а также их удаления и просмотра с возможностями фильтрации.

Совместное редактирование: протестирована одновременная работа нескольких пользователей; выделены особенности аудита и принципы согласованности данных.

Формы и таблицы: реализован прототип связки форм и таблиц на базе развернутой платформы Windmill, достигнута автоматическая публикация данных.

Проверка статуса системы: реализован health-check скрипт, опрашивающий все компоненты и возвращающий агрегированный статус системы с поддержкой режима ожидания готовности.

Рейтинговая таблица: добавлена демонстрационная таблица с автоматическим пересчетом значений по формулам.

Инструкции по запуску

README

mse1h2026-table

Необходимые настройки hosts

Для корректной работы кода необходимо добавить следующие строки в файл `/etc/hosts`:

```
127.0.0.1 nextcloud.local
```

Установка и запуск

На текущий момент подготовлены конфигурации для развертывания двух предварительно отобранных решений.

Конфигурации размещены в директории playground в соответствующих подразделах.

Nextcloud + OnlyOffice

- Перейти в директорию развертывания:

```
cd playground/onlyoffice-nextcloud/deploy
```
- Запустить контейнеры:

```
docker compose up -d
```
- По умолчанию Nextcloud (с подключенным OnlyOffice) доступен на порту `8080`.
При необходимости порт можно изменить через переменную `NEXTCLOUD_PORT` в файле `.env`.
- Для остановки:

```
docker compose down
```

Интеграция Nextcloud Forms -> Windmill

После запуска стека в `playground/onlyoffice-nextcloud/deploy/docker-compose.yml` автоматически поднимаются сервисы:

- `windmill-db` (PostgreSQL для Windmill)
- `windmill` (Windmill server)

Проверка, что интеграция реально работает

- Проверить статус подключения в Windmill:
 - `Settings` -> `Workspace` -> `Native Triggers` -> `Nextcloud`
 - Статус должен быть `Connected`.
- Создать тестовый flow:
 - `New Flow` -> блок `Triggers` -> `+` -> `Nextcloud`.
 - В списке событий должны быть доступны события (без ошибок `No events available`).
- Выполнить тест события:
 - Отправить тестовый ответ в Nextcloud Forms.
 - Убедиться, что в Windmill y flow появился новый `Run`.
- Если у flow нет запусков:
 - проверить логи Windmill: `docker logs --tail 200 windmill-server`
 - проверить, что нет ошибок `Failed to exchange code for token`.

Работа с пользователями Nextcloud через manage.py

user list

Просмотр пользователей

- Показать всех пользователей (только логины):

```
python manage.py users list
```

- Показать всех пользователей с подробностями (email, группы, квота):

```
python manage.py users list --details
```

Фильтрация пользователей

Для гибкой фильтрации используйте флаг `--filter <поле> <режим> <значение>`. Можно указывать несколько фильтров подряд.

- По username (начинается с 'adm'):

```
python manage.py users list --filter username prefix adm
```

- По email (содержит 'example.com'):

```
python manage.py users list --filter email contains example.com --details
```

Принципы согласованности данных

Номер теста	Название теста	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
1	Создание директорий и файлов	1. Создать директорию в NextCloud через браузер 2. Создать в этой директории файл таблицы 3. Обновить страницу	Будет сохранена папка с файлом внутри	Папка с файлом сохранена	+
2	Синхронизация создания	1. Открыть директорию в одной вкладке браузера 2. Открыть ту же директорию во второй вкладке браузера 3. В первой вкладке создать файл 4. Перейти во вторую вкладку браузера	Во второй вкладке появится новый файл	Файл появился только после обновления страницы	+-
3	Редактирование и сохранение файла	1. Открыть файл таблицы 2. В ячейку A1 ввести текст «Тест 1» 3. После автоматического сохранения документа обновить страницу	В ячейке A1 находится текст «Тест 1»	В ячейке A1 находится текст «Тест 1»	+
4	Прерывание изменений	1. Открыть файл таблицы 2. Выбрать ячейку A1, написать в ней текст, но не нажимать Enter. 3. Обновить страницу с документов	Ячейка A1 окажется пустой	Ячейка A1 оказалась пустой	+
5	Согласованность изменений	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. От User1 ввести текст в поле таблицы 4. Переключиться на вкладку с User2	Будут видны изменения меньше чем через 1 секунду у User2	Изменения, сделанные User1, видны от лица User2	+
6	Согласованность редактирования таблицы	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. От User1 написать текст	User2 не будет видеть изменений	User2 не увидит текста, введенного User1	+

Номер теста	Название теста	Шаги	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
		вкладке 3. В первой вкладке выбрать ячейку A1 и начать ввод текста 4. Во второй попытаться начать вводить текст в эту же ячейку		ячейку A1 для ввода текста	
8	Согласованность при вставке нескольких ячеек	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. User1 вставляет ячейки с текстом размером 3 на 3. 4. Переключиться на вкладку с User2	Пользователь User2 увидит вставленные ячейки	User2 увидел изменения сразу же (менее 1 секунды)	+
9	Согласованность удаления файла	1. Открыть файл в первой вкладке браузера 2. Открыть директорию с этим же файлом в другой вкладке браузера 3. Удалить файл, находясь во второй вкладке браузера 4. В первой вкладке написать какой-либо текст, а затем сохранить изменения в файле 5. Обновить страницу документа	Появится предупреждение перед сохранением изменений с предложением создать новый файл. Файл можно будет сохранить и увидеть после обновления.	Предупреждений не было, файл удален.	-
10	Согласованность функции RAND()	1. Открыть файл таблицы от имени User1 2. Открыть файл таблицы от имени User2 в другой вкладке 3. User1 вставляет в ячейку A1 формулу «=RAND()» 4. Переключиться на вкладку с User2	У User2 будет идентичное значение	Значение у User2 отличается от значения у User1	-
11	Согласованность при потере соединения	1. Открыть файл таблицы 2. Выключить интернет соединение 3. Написать текст в ячейку 4. Включить интернет	Пользователь во время отключения соединения увидит	Предупреждающей надписи нет. Но сохранения	+-

см. отчет

Фиксация аудита изменений

- При включённой опции `Параметры сервера -> ONLYOFFICE -> Настройки редактора -> Хранить промежуточные версии при редактировании (принудительное сохранение)` аудит (история версий) работает корректно для залогиненных пользователей: после выхода всех редакторов отображается Major-версия с набором Minor-версий, в которых видны изменения каждого пользователя по времени.
Без этой опции (по умолчанию на момент формирования отчета) создаются только Major-версии без детализации по пользователям.
История версий обновляется только после выхода всех редакторов таблицы, в процессе редактирования версии не фиксируются. В каждой версии отображаются какие конкретно ячейки были изменены.
При необходимости можно восстановить любую версию, она станет новой Major-версией, предыдущие версии не пропадут.
- Изменения файла сохраняются автоматически.
- Одновременное редактирование одной и той же ячейки предотвращается.
- Изменения других пользователей становятся видимыми мгновенно после освобождения ячейки.
- Вставка изображений, таблиц из других источников работают корректно.

[СМ. ОТЧЕТ](#)

